DOCUMENTO PARA DISCUSSÃO

CONSULTORIA INTERNA · EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

NPS Preditivo

Diagnóstico dos detratores e plano para agir antes da pesquisa



DETRATORES
notas de 0 a 6

NEUTROS
notas 7 e 8

PROMOTORES
notas 9 e 10

Apresentação à liderança de Experiência do Cliente

João Pedro Brandão · Ciência de Dados · Novembro de 2026

Sumário executivo

Atraso e contato com o atendimento concentram os detratores; propomos **agir logo após a entrega** e validar em piloto.

SITUAÇÃO	O e-commerce cresceu em pedidos, entregas e contatos. Hoje, **84% dos clientes são detratores** e o NPS está em −80.
COMPLICAÇÃO	A satisfação só é medida ao fim da jornada, quando a falha já ocorreu e o pedido não pode mais ser corrigido.
DIAGNÓSTICO	**ATRASO NA ENTREGA** **51% → 97%** de detratores no prazo vs. com 3 dias de atraso **CONTATO COM O ATENDIMENTO** **2,8x** mais detratores entre quem acionou o atendimento, no prazo **PERFIL DO CLIENTE** **81% a 89%** de detratores em qualquer perfil, com pouca diferença
RECOMENDAÇÃO	Lista do dia logo após a entrega, com 20% dos pedidos, e seis iniciativas por área, a começar pelo **1º dia de atraso**.

DECISÃO SOLICITADA | Aprovar o piloto de dois trimestres, com grupo de controle e meta de **10 p.p. a menos de detratores**.

Fonte: entendimento do negócio; pedidos de análise (n = 2.000). Base com sinais de simulação: os números demonstram o método.

Contexto do problema

Jornada do pedido e momento da medição

Etapas da jornada, da compra à recompra



SITUAÇÃO

Pedidos, entregas e contatos cresceram, e o NPS passou a variar muito entre clientes.

COMPLICAÇÃO

A nota só chega ao fim da jornada, quando a falha já ocorreu.

PERGUNTA-CHAVE

Como reduzir os detratores agindo antes da pesquisa?

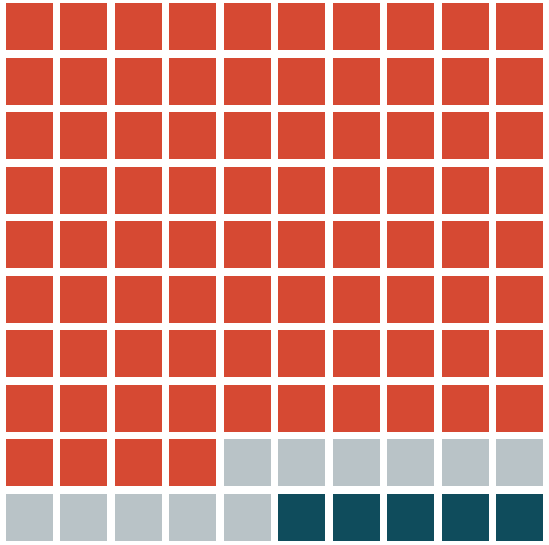
Fonte: entendimento do negócio e dicionário de dados do projeto.

Tamanho do problema

84% dos clientes são detratores, e o NPS de −80 está a 20 pontos do piso da escala.

Distribuição de 100 clientes

Número de clientes, por categoria de NPS



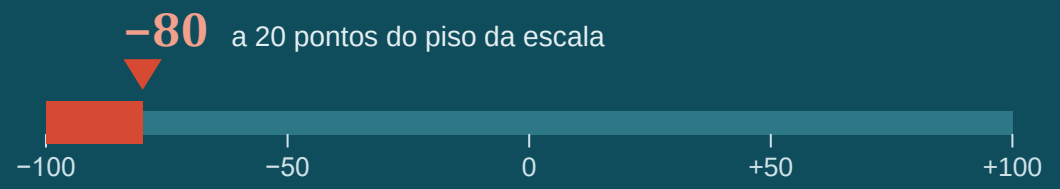
84 detratores
notas de 0 a 6

11 neutros
notas 7 e 8

5 promotores
notas 9 e 10

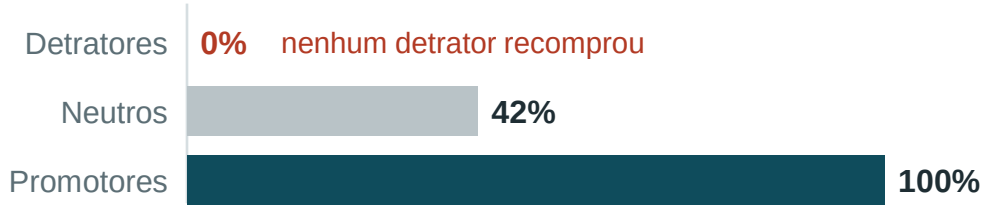
NPS atual

4,5% de promotores menos 84,4% de detratores; escala de −100 a +100



Recompra em até 30 dias

% dos clientes, por categoria



IMPLICAÇÃO | A proporção de detratores passa a ser a **métrica-alvo do trabalho**, acompanhada ao lado do NPS.

Fonte: base de pedidos de análise (n = 2.000). Nota: a separação exata da recompra entre categorias indica base simulada; vale a direção.

Perguntas do trabalho

PERGUNTA-CHAVE

Como reduzir os detratores agindo antes da pesquisa?

1 Onde agir primeiro?
Diagnóstico das falhas

Quais falhas concentram os detratores?	Achados 1 e 2
Existe um limite de atraso tolerado?	Achado 1
O perfil do cliente diferencia o risco?	Achado 3

2 Com quem falar?
Modelo de risco após a entrega

Qual a chance de cada cliente ser detrator logo após a entrega?	Lista do dia
O modelo supera a regra de dias de atraso?	Lista do dia e anexo A

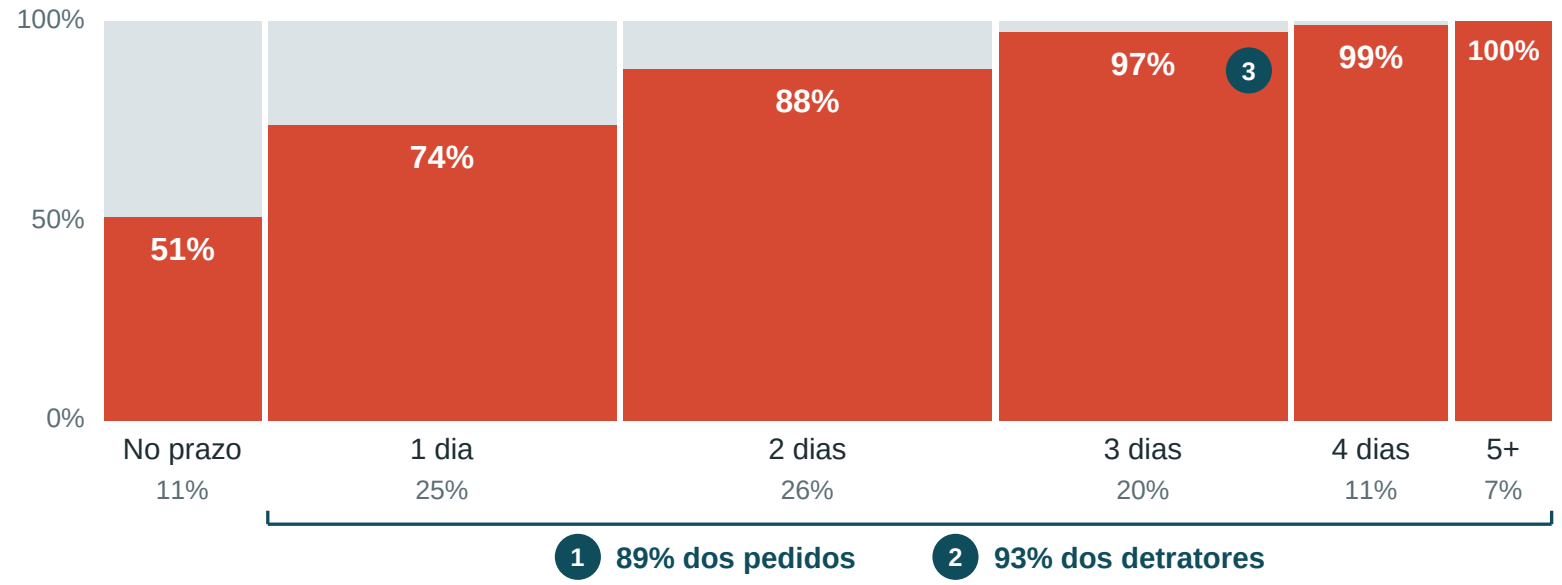
Escopo: 2.500 pedidos, um por cliente; 14 variáveis de cadastro, pedido, entrega e atendimento; 500 pedidos reservados para o teste final.

Achado 1: atraso na entrega

A proporção de detratores sobe a cada dia de atraso, de **51% no prazo para 97% com 3 dias**.
Não há um limite de atraso tolerado: o risco sobe desde o 1º dia.

Pedidos por dias de atraso e proporção de detratores

Largura: % dos pedidos. Altura: % de clientes



LEITURA DO GRÁFICO

1. **89%** dos pedidos tiveram algum atraso na entrega
2. **93%** dos detratores estão nos pedidos com atraso
3. Com **3 dias ou mais**, de 97% a 100% dos clientes são detratores

IMPLICAÇÃO | Iniciar a atuação no **1º dia de atraso**, com aviso ao cliente e acionamento da transportadora.

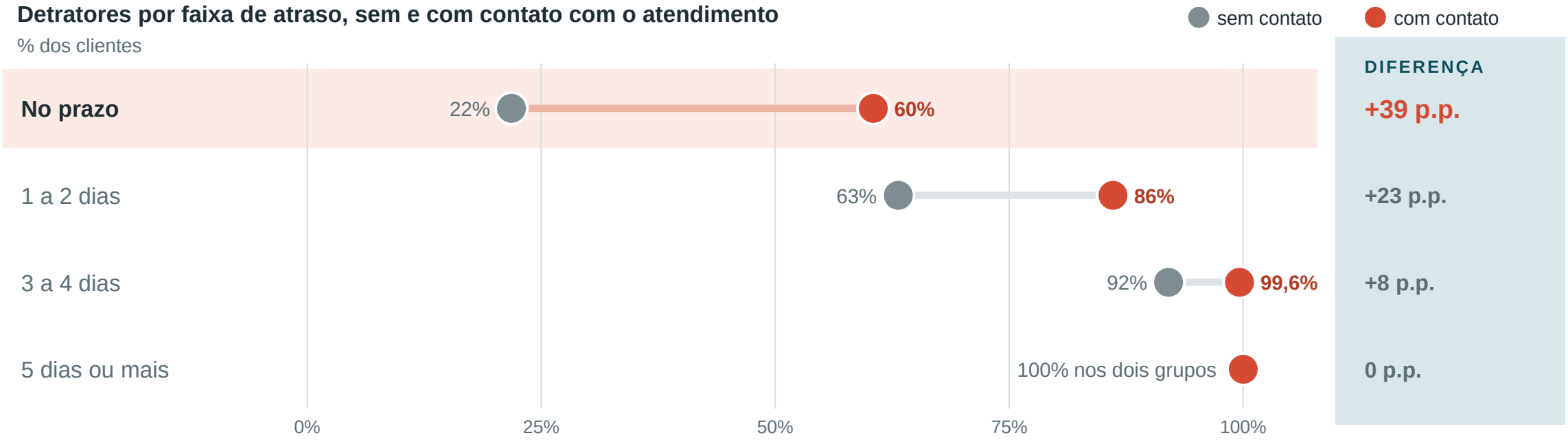
Fonte: base de pedidos de análise (n = 2.000; 137 pedidos com 5 dias ou mais). Os achados indicam associação, sem inferência de causa.

Achado 2: contato com o atendimento

No prazo, quem aciona o atendimento tem **2,8x mais detratores** (60% vs. 22%).
Com atraso, o contato não está associado a menos detratores.

Detratores por faixa de atraso, sem e com contato com o atendimento

% dos clientes



Diferença e razão calculadas antes do arredondamento (no prazo: 60,5% vs. 21,8%).

IMPLICAÇÃO | Responder às dúvidas de entrega **antes que o cliente procure o atendimento**, com rastreio proativo.

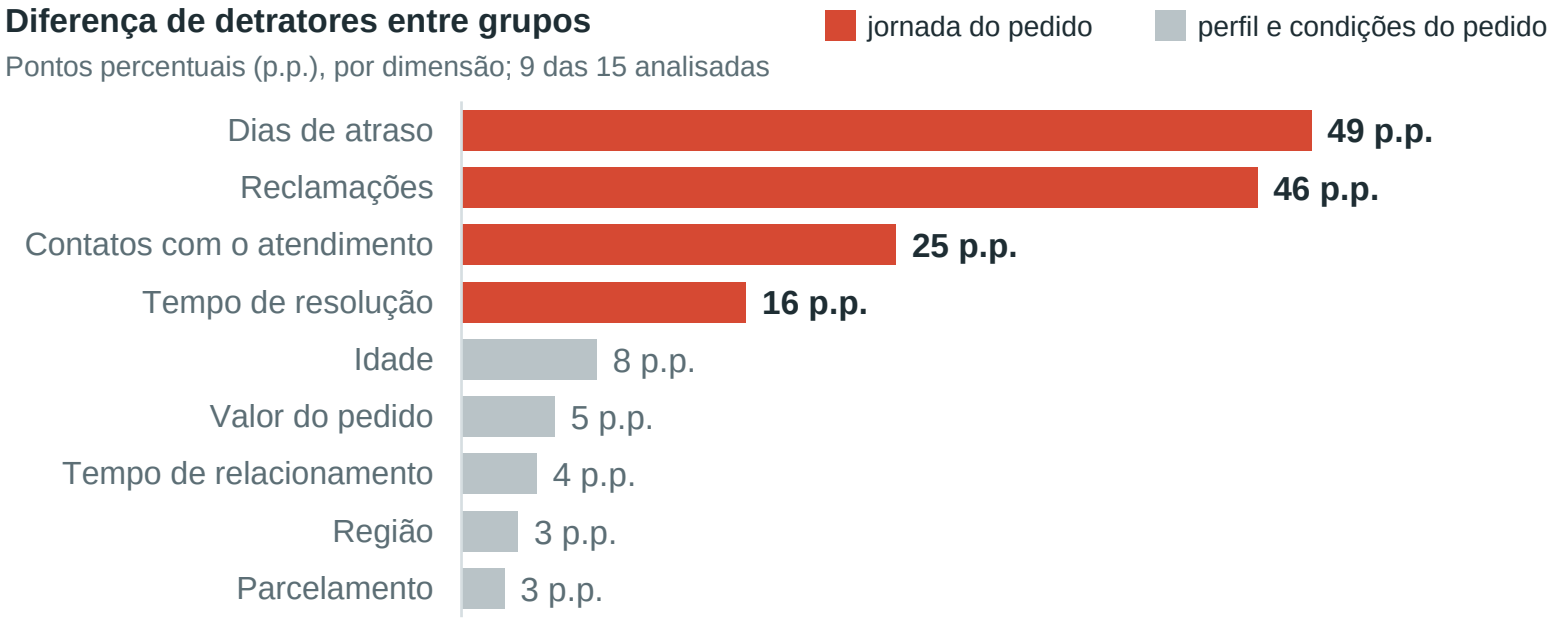
Fonte: base de pedidos de análise (n = 2.000; 55 pedidos no prazo e sem contato). Os achados indicam associação, sem inferência de causa.

Achado 3: perfil do cliente

O perfil do cliente pouco diferencia o risco: até **8 p.p.** entre grupos, contra **49 p.p.** por atraso.

Diferença de detratores entre grupos

Pontos percentuais (p.p.), por dimensão; 9 das 15 analisadas



Reclamações acompanham a insatisfação em vez de originá-la (D-16); por isso, a priorização começa pelo atraso.

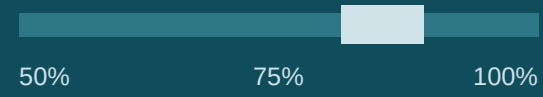
FAIXA DE DETRATORES

51% a 100%

conforme os dias de atraso

81% a 89%

conforme o perfil do cliente, sem diferença estatisticamente significativa



IMPLICAÇÃO

Priorizar clientes pela **falha registrada no pedido**; o perfil não deve ser critério de priorização.

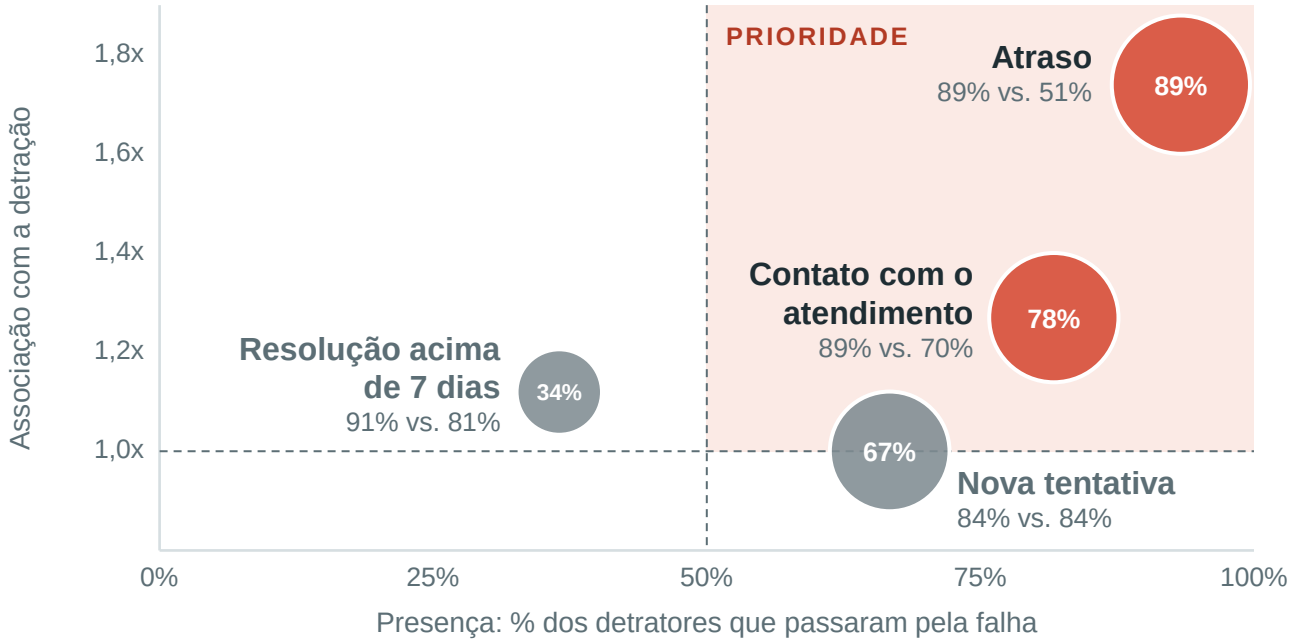
Fonte: base de pedidos de análise (n = 2.000). Diferença: % de detratores no grupo com mais detratores menos o do grupo com menos.

Priorização das falhas

O atraso é a falha prioritária: está em **93% dos detratores** e tem a maior associação entre as falhas da operação.

Presença entre detratores vs. associação com a detração

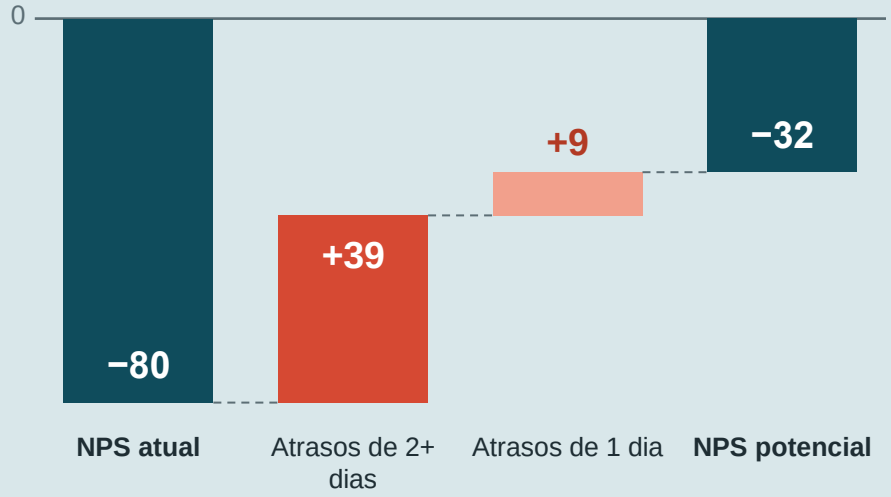
Bolha: % dos pedidos com a falha. Rótulo: detratores com vs. sem a falha



Potencial de NPS

ESTIMATIVA

Pontos de NPS



Teto otimista: atrasados com as notas dos pedidos no prazo; ganho de 47 pontos, com intervalo de 38 a 57.

Em detratores, o teto vai de 84% para 51%; a meta do piloto, de 10 p.p., é cerca de um terço dessa queda.

Fonte: pedidos de análise (n = 2.000). Associação: % de detratores com a falha dividido pelo % sem a falha. Potencial: teto otimista, por associação.

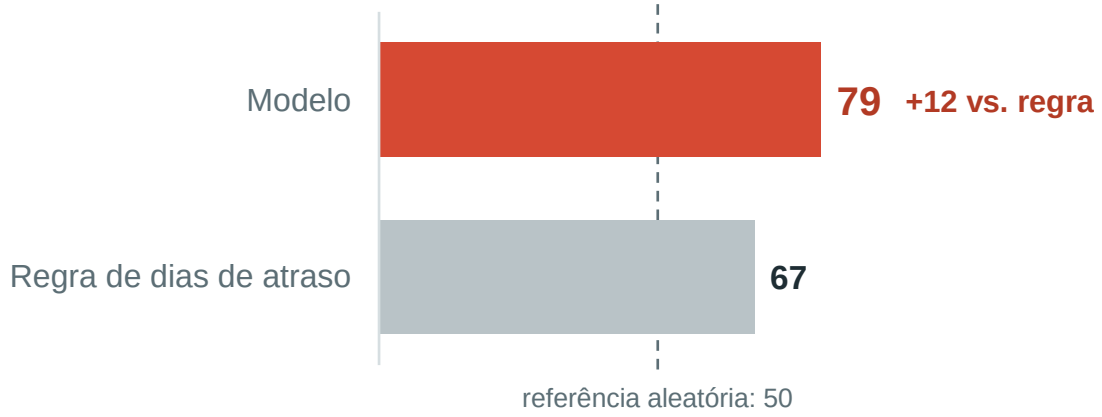
Lista do dia após a entrega

Logo após a entrega, o modelo ordena os clientes por risco.
Nos pedidos com até 2 dias de atraso, acerta **79 de 100 comparações**, contra 67 da regra de dias de atraso.

1 Entrega	2 Risco	3 Lista do dia	4 Ação por falha	5 Pesquisa
Pedidos entregues na véspera	Probabilidade de detração por cliente	20% dos pedidos entregues	Contato conforme a falha do pedido	Nota registrada após a ação

Acertos em 100 comparações

Pedidos com até 2 dias de atraso, 6 em cada 10 pedidos



Composição da lista do dia

20% dos pedidos entregues a cada dia

50%	50%
3+ dias de atraso	**Até 2 dias de atraso**
Na ordem do atraso; 98% já são detratores	Na ordem do modelo; segmento com 6 em cada 10 pedidos

O piloto indica em qual metade o contato **reduz mais detratores**; com o tamanho mínimo, é uma leitura de apoio.

Acertos: pares de um detrator e um não detrator; empate conta meio acerto. Teste com 301 pedidos de até 2 dias de atraso. Detalhes no anexo A.

Recomendações

#	Iniciativa	Responsável	Problema endereçado	Indicador
PROCESSO NOVO DO PILOTO (D-20)				
1	**Avisar o cliente e acionar a transportadora no 1º dia de atraso**	Logística	Atraso: 89% de detratores com atraso, 51% no prazo	% de detratores entre atrasados
2	**Corrigir no mesmo dia a falha de quem reclama de forma recorrente**	Atendimento	5+ reclamações: 96% de detratores	Tempo até a correção da falha
3	**Implantar a lista do dia logo após a entrega**	Atendimento e logística	Insatisfação identificada só na pesquisa	Detratores: processo novo vs. controle
DEMAIS INICIATIVAS				
4	**Substituir o cupom genérico pela correção da falha**	CRM e marketing	Com falha, mais desconto não teve menos detratores	Custo de compensação
5	**Implantar rastreio e avisos proativos ao cliente**	Atendimento	No prazo, 60% vs. 22% de detratores com e sem contato	Contatos por pedido, com % de detratores
6	**Registrar motivo da nota, produto e categoria na pesquisa**	Produto	Base sem o motivo da nota	% de respostas com motivo

Processo novo: aviso no 1º dia de atraso, lista do dia e ação pela falha do pedido. Cupom e rastreio entram no piloto só por decisão das áreas; o motivo da nota vale para todos os clientes.

Gatilho da iniciativa 2: quase todo cliente tem reclamação registrada (D-09), e o limite se define com o atendimento.

Fora da lista, pelo diagnóstico: devolver o frete no atraso, priorizar clientes novos e agir só na segunda falha.

Limitações e cuidados

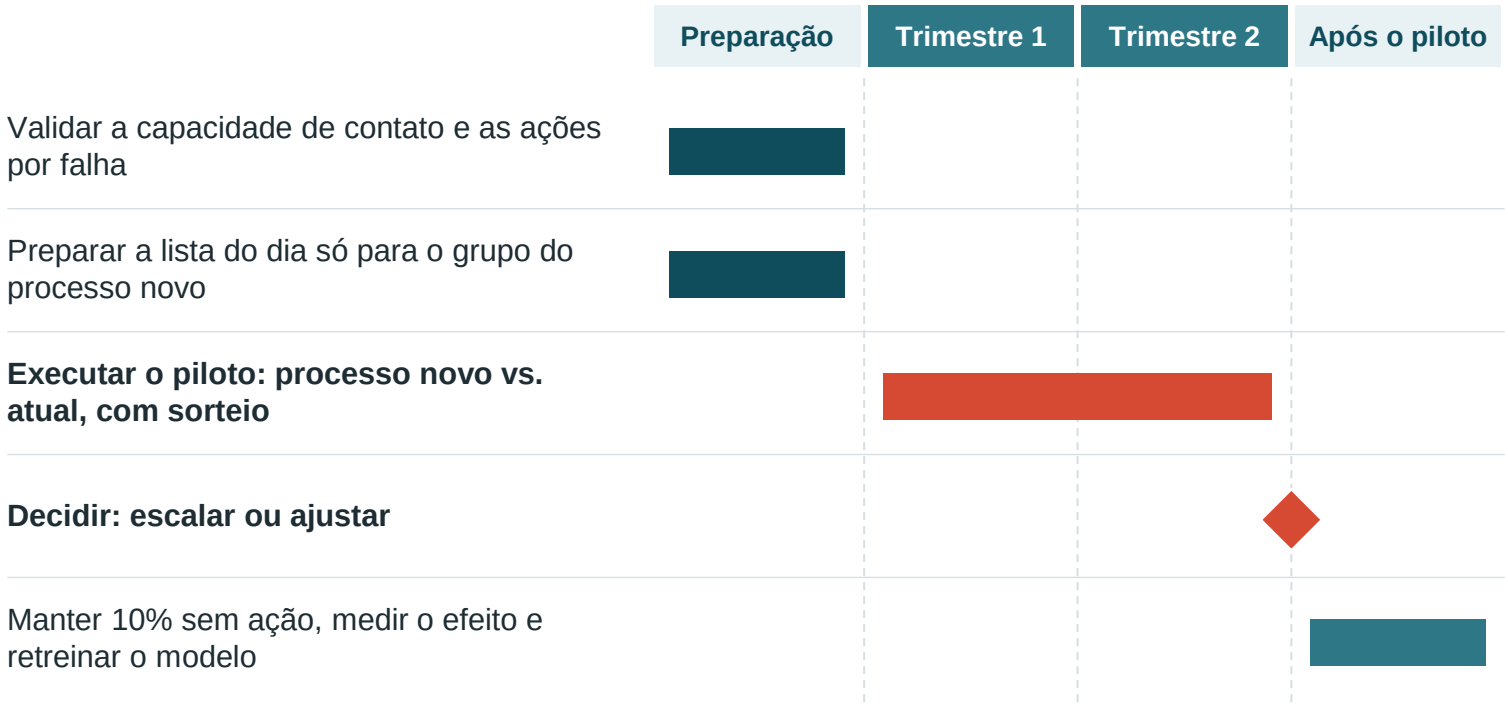
LIMITAÇÃO	COMO TRATAMOS
Associação, sem causa comprovada Os achados descrevem o que acompanha a detração	Piloto de dois trimestres com grupo de controle sorteado
Base com sinais de simulação Os números valem como demonstração do método	Piloto como validação real; retreino com o grupo de controle
Escopo da base Sem produto, categoria, data, canal e transportadora	Registrar motivo da nota, produto e categoria (iniciativa 6)
Registros de atendimento Contatos e reclamações sem vínculo seguro com o pedido (D-09)	Reclamação lida como registro do cliente; ação pela falha registrada no pedido
Viés de não resposta Só há nota de quem respondeu à pesquisa	Acompanhar a taxa de resposta junto com o NPS
Limites do modelo Até 2 dias de atraso, erra cerca de 1 em 5 comparações; acerto otimista	Comparação mensal com a regra de dias de atraso e retreino
Uso ético e LGPD Risco de tratar grupos de clientes de forma desigual	Ação pela falha do pedido, nunca por idade ou região; erro conferido por grupo

Fonte: registro de decisões (D-09, D-10 e D-20), README e ficha do modelo (model card) do projeto.

Próximos passos

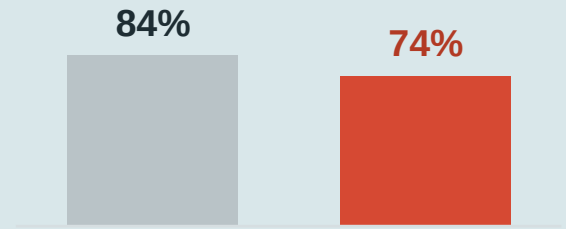
Cronograma do piloto

Já disponível: lista do dia gerada por comando, modelo com versão registrada e plano de monitoramento



Meta do piloto: −10 p.p.

% de detratores por grupo



Queda que o piloto foi dimensionado para detectar; cerca de um terço do teto do slide 9.

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO (D-21)

Queda frente ao controle **com intervalo acima de zero** (cerca de 7 p.p. ou mais), sem piora na taxa de resposta, no custo de atendimento e de compensação, no prazo prometido e na conversão.

DECISÃO SOLICITADA | Aprovar o piloto de dois trimestres, com grupo de controle e meta de **10 p.p. a menos de detratores**.

254 respostas por grupo (sorteados = 254 ÷ taxa de resposta): mínimo para detectar queda de 10 p.p. em 8 de 10 pilotos, com 95% de confiança.

ANEXO

Detalhes técnicos para perguntas

Construção e teste do modelo, e onde está cada número no repositório

Anexo A: desempenho do modelo

No teste, o modelo atende aos três critérios definidos antes do treino; o critério de negócio fica para o piloto. Nos pedidos com **até 2 dias de atraso**, o ROC-AUC é de 0,793, contra 0,673 da regra.

FICHA DO MODELO

Alvo: cliente detrator (nota abaixo de 7, sem arredondar a casa decimal), estimado logo após a entrega.

Variáveis: 14 colunas da jornada; CSAT e recompra excluídas por vazamento.

Separação: 500 pedidos de teste, sorteados antes da análise e usados uma única vez.

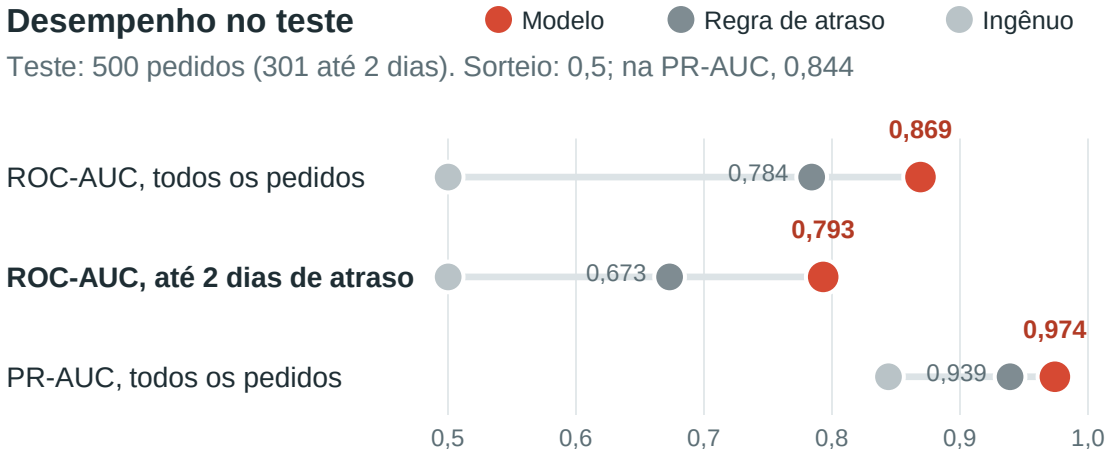
Modelo: regressão logística; superou o gradient boosting e empatou com a regressão da nota.

Sinais: dias de atraso e reclamações; idade e região quase não alteram a ordenação.

Robustez: sem as reclamações, mantém cerca de três quartos da vantagem; só com cadastro e pedido, fica perto do sorteio.

Calibração: na validação cruzada, em 9 de 10 faixas de risco o previsto fica no intervalo do observado.

Desempenho no teste



Critério definido antes do treino: ROC-AUC ao menos 0,05 acima da regra, com intervalo da diferença acima de zero, e PR-AUC não inferior. **Resultado: diferença de 0,085 (IC 95%: 0,044 a 0,129).** Com 500 pedidos, o intervalo não descarta ganho um pouco menor que 0,05.

ROC-AUC: probabilidade de o modelo atribuir risco maior a um detrator do que a um não detrator, sorteados ao acaso.

Fonte: notebooks/03_modelagem.ipynb, seções 2 a 10, e reports/model_card.md.

Anexo B: método e reprodutibilidade

Etapas do projeto e onde estão no repositório

	ETAPA	O QUE CONTÉM	ONDE ESTÁ
1	**Entendimento do negócio**	Problema, metas, áreas e hipóteses	`reports/entendimento_negocio.md`
2	**Variável-alvo**	Detrator, coleta e riscos de uso	`reports/definicao_target.md`
3	**Qualidade dos dados**	Diagnóstico e base tratada	`notebooks/01_qualidade_e_tratamento.ipynb`
4	**Análise exploratória**	Fatores, ruptura, perfis e hipóteses	`notebooks/02_eda.ipynb`
5	**Estratégia preditiva**	Pergunta do modelo, uso e piloto	`reports/estrategia_preditiva.md`
6	**Modelagem**	Candidatos, validação cruzada e robustez	`notebooks/03_modelagem.ipynb, seções 1 a 9`
7	**Avaliação**	Teste único contra os critérios fixados antes do treino; critério de negócio no piloto	`03_modelagem.ipynb, seção 10; model_card.md, seção 4`
8	**Implantação**	Lista do dia por comando, modelo com versão registrada, monitoramento e retreino; produção fora do escopo	`src/modeling/predict.py e models/; model_card.md, seção 8`

REPRODUÇÃO | `python -m src.pipeline` refaz o projeto inteiro, da base bruta à lista do dia

Repositório: github.com/jpvbrandaos/tech-challenge-nps-preditivo. As 21 decisões do projeto estão em reports/registro_decisoes.md.